

Chemistry - Question 141

Original paper page 105; original question and option regions

In the crystalline solid, the radius of cation A is 100 pm , the radius of anion B is 241 pm . Then the structure of solid AB is similar to that of _____

ఒక స్ఫటిక ఘనపదార్థములో కాటయాన్ A యొక్క వ్యాసార్థము 100 pm , ఆనయాన్ B యొక్క వ్యాసార్థము 241 pm అయినప్పుడు AB ఘనపదార్థపు నిర్మాణము _____ కు సారూప్యము

Options :

1. ✖ ZnS

2. ✖ CaF_2

Chemistry - Question 141 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions



Chemistry - Question 142

Original paper page 106; original question and option regions

By sublimation technique, which among the following compound can be purified?

ఉత్పతన ప్రక్రియ ద్వారా క్రింది సమ్మేళనాలలో దేనిని శుభ్రపరచగలము?

Options :

Benzene

1. ✖ బెంజీన్

Camphor

2. ✔ కర్పూరం

Ethanol

3. ✖ ఇథనోల్

Acetic acid

4. ✖ ఎసిటిక్ ఆమ్లం

Which of the following will show Tyndall effect?

క్రింది వానిలో టిండాల్ పలితాన్ని ప్రదర్శించేది ఏది ?

Options :

Aqueous solution of soap below critical micelle concentration

1. ✖ సందిగ్ధ మిసెల్ గాఢత కన్నా తక్కువ ఉన్న సబ్బు జల ద్రావణం

Aqueous solution of soap above critical micelle concentration

2. ✔ సందిగ్ధ మిసెల్ గాఢత కన్నా ఎక్కువ ఉన్న సబ్బు జల ద్రావణం

Aqueous solution of sodium chloride

3. ✖ సోడియం క్లోరైడ్ జల ద్రావణం

Aqueous solution of Sugar

4. ✖ చక్కెర జల ద్రావణం

Chemistry - Question 144

Original paper page 107; original question and option regions

Calculate the number of moles of CH_4 required for producing 10 moles of water when sufficient amount of oxygen is taken for combustion.

దహన చర్యలో తగినంత ఆక్సిజన్ ఉపయోగించినప్పుడు 10 మోలుల నీరు ఏర్పడుటకు ఎన్ని మోలుల CH_4 అవసరము?

Options :

1. ✖ 10

2. ✔ 5

3. ✖ 1

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-24 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 144 (continued)

Original paper page 108; original question and option regions

4

Chemistry - Question 145

Original paper page 108; original question and option regions

Toluene reacts with Br_2 in the presence of sunlight to give _____

సూర్య కాంతి సమక్షములో టోలిన్ Br_2 తో చర్యనొందితే _____ ఏర్పడుతుంది

Options :

1. ✖ o-bromo toluene
o-బ్రోమో టోలిన్

2. ✖ p-bromo toluene
p-బ్రోమో టోలిన్

3. ✔ Benzyl bromide
బెంజైల్ బ్రోమైడ్

4. ✖ m-bromo toluene
m-బ్రోమో టోలిన్

Chemistry - Question 146

Original paper page 109; original question and option regions

Which among the following are Dobereiner's triads?

క్రింది వానిలో డోబరైనర్ త్రికాలు ఏవి?

- I- *Li, Na, K*
- II- *Be, Mg, Ca*
- III- *Ca, Sr, Ba*
- IV- *Cl, Br, I*

Options :

1. ✖ I , II , III

2. ✖ I , II , IV

3. ✔ I , III , IV

4. ✖ II , III , IV

Chemistry - Question 147

Original paper page 109; original question and option regions

The molar ionic conductance of Ca^{2+} ion is $119 \text{ S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$. If the molar conductance of $CaCl_2$ at infinite dilution is $271.6 \text{ S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$, the molar ionic conductance of chloride ions will be

Ca^{2+} యొక్క మోలార్ అయానిక వాహకత $119 \text{ S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$. $CaCl_2$ యొక్క మోలార్ వాహకత అనంత విలీనత వద్ద $271.6 \text{ S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$ అయితే, క్లోరైడ్ అయాన్ల యొక్క మోలార్ అయానిక వాహకత ఎంత?

Options :

1. ✖ $36.3 \text{ S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$

Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 110; original question and option regions

$$48.5 \text{ S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$$

$$38.1 \text{ S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$$

$$76.3 \text{ S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$$

Chemistry - Question 148

Original paper page 110; original question and option regions

How many unpaired electrons does the central atom M, in the complex $[ML_4]^{2-}$, have?

Given, the magnetic moment of the complex is found to be 5.9 BM

$[ML_4]^{2-}$ సంక్లిష్టంలో మధ్య పరమాణువు M లోనున్న ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఎన్ని? దాని అయస్కాంత భ్రామకం 5.9 BM గా ఇవ్వ బడినది.

Options :

1. ✖ 3

2. ✖ 1

3. ✖ 2

4. ✔ 5

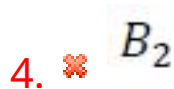
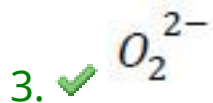
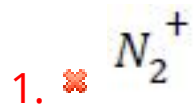
Chemistry - Question 149

Original paper page 111; original question and option regions

Which of the following molecules/ions does not contain unpaired electrons?

క్రింది వాటిలో ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు లేని అణువు/అయాన్ ఏది ?

Options :



Chemistry - Question 150

Original paper page 111; original question and option regions

Which of the following species have planar structures?

క్రింది వాటిలో సమతల నిర్మాణం గలది ఏది?

Options :



Chemistry - Question 151

Original paper page 112; original question and option regions

Predict the correct order of the extent of overlapping of atomic orbitals with respect to their bond strengths

పరమాణు ఆర్బిటాళ్ళ బంధ బలం దృష్ట్యా ఆ ఆర్బిటాల్లు చెందు అతిపాతాల విస్తారముల యొక్క సరియైన క్రమాన్ని తెలపండి.

Options :

1. ✓ $s - s > s - p > p - p$

2. ✗ $s - p > p - p > s - s$

3. ✗ $p - p > s - p > s - s$

4. ✗ $p - p > s - s > s - p$

Chemistry - Question 152

Original paper page 112; original question and option regions

Which among the following is formed by the disproportionation reaction of Cl_2 with cold and dilute metal hydroxide?

చల్లని విలీన లోహ హైడ్రాక్సైడ్ తో క్లోరిన్(Cl_2) అననుపాత చర్య పొందితే, ఈ క్రిందివాటిలో ఏది ఏర్పడుతుంది?

Options :

1. ✓ ClO^-

2. ✗ ClO_4^-

Chemistry - Question 152 (continued)

Original paper page 113; original question and option regions



Chemistry - Question 153

Original paper page 113; original question and option regions

Identify the metal that cannot be obtained by electrolysis of an aqueous solution of its salt among the following.

ఒక లోహ లవణ ద్రావణము నుండి విద్యుద్విశ్లేషణ విధానములో ఆ లోహాన్ని తయారు చేయలేము. అయిన, ఈ క్రింది వాటిలో ఆ లోహాన్ని గుర్తించండి.

Options :

1. ✖ Ag

2. ✖ Cu

3. ✖ Cr

4. ✔ Na

Chemistry - Question 154

Original paper page 113; original question and option regions

Why does H^+ ion always get associated with other atoms or molecules?

ఇతర పరమాణువులు లేదా అణువులతో H^+ అయాను ఎల్లప్పుడూ సహచరితముగా ఎందుకు ఉండును?

Ionisation enthalpy of hydrogen resembles that of alkali metals.

హైడ్రోజెన్ అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీ ఆల్కలి లోహాల అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీని పోలి ఉంటుంది

Its reactivity is similar to halogens.

హేలోజన్లతో సమాన చర్యాశీలత కలిగి ఉంది

It resembles both alkali metals and halogens

క్షారలోహాలు మరియు హేలోజన్లను పోలిఉంటుంది

Loss of an electron from hydrogen atom results in a nucleus of very small size as compared to other atoms or ions. Due to its small size it cannot exist free

హైడ్రోజెన్ పరమాణువు నుండి ఎలక్ట్రాన్ నష్టం జరిగినప్పుడు మిగిలిన మూలకాల కన్నా అతి చిన్న కేంద్రకం ఏర్పడుతుంది. ఆ చిన్న కేంద్రకం వలన అది స్వేచ్ఛగా ఉండలేదు.

Chemistry - Question 155

Original paper page 114; original question and option regions

Equilibrium constant K_c for a reaction involving hydrolysis of sucrose is 3×10^{14} at 350 K . Find the value of ΔG at this temperature?

350 K వద్ద సూక్రోజ్ జల విశ్లేషణ చర్యకు సమతాస్థితి స్థిరాంకము $K_c = 3 \times 10^{14}$. ఆ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ΔG విలువ గణించండి.

Options :

1. ✖ 970 kJ.mol^{-1}

2. ✖ 9701 J.mol^{-1}

Chemistry - Question 155 (continued)

Original paper page 115; original question and option regions

$$9.7 \times 10^3 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

$$97001 \text{ J.mol}^{-1}$$

Chemistry - Question 156

Original paper page 115; original question and option regions

Which among the following is the first man-made element?

క్రింది మూలకాలలో ఏది మొదటిగా మనిషిచే తయారు చేయబడిన మూలకము ?

Options :

1. ✖ *Ti*

2. ✖ *Mo*

3. ✖ *Sc*

4. ✔ *Tc*

Chemistry - Question 157

Original paper page 115; original question and option regions

During nitration of Benzene, the attacking reagent is

క్రిందివానిలో బెంజీన్ యొక్క నైట్రేషన్ చర్యలో దాడి చేసే కారకం ఏది?

Options :

1. ✓ ${}^+NO_2$

Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 116; original question and option regions



Chemistry - Question 158

Original paper page 116; original question and option regions

Which among the following ionic compounds has the most covalent character

ఈ క్రింది ఆయానిక సమ్మేళనాలలో, దేనికి అన్నింటికంటే ఎక్కువ సమయోజనీయ స్వభావము ఉన్నది?

Options :

1. ✖ $CsCl$

2. ✖ $NaCl$

3. ✖ LiF

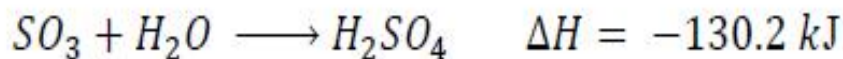
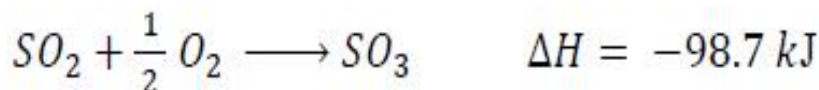
4. ✔ $LiCl$

Chemistry - Question 159

Original paper page 117; original question and option regions

Calculate the enthalpy of formation of H_2SO_4 at 298 K , using the data provided.

క్రింది దత్తాంశాన్ని ఉపయోగించి 298 K వద్ద H_2SO_4 యొక్క ప్రమాణ సంశ్లేషణోష్ణం గణించండి



Options :

1. ✓ -814.4 kJ

2. ✗ -720 kJ

3. ✗ -300.5 kJ

4. ✗ -423.5 kJ

Chemistry - Question 160

Original paper page 117; original question and option regions

H_3PO_2 is considered as _____

H_3PO_2 ను _____ గా పరిగణిస్తారు

Options :

Tribasic acid

1. ✖ త్రిక్షార ఆమ్లము

Dibasic acid

2. ✖ ద్విక్షార ఆమ్లము

Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 118; original question and option regions

Monobasic acid

ఏకక్షార ఆమ్లము

Tetrabasic acid

టెట్రాక్షార ఆమ్లము

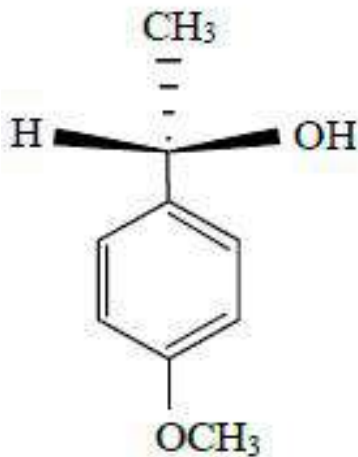
Chemistry - Question 121

Original paper page 90; original question and option regions

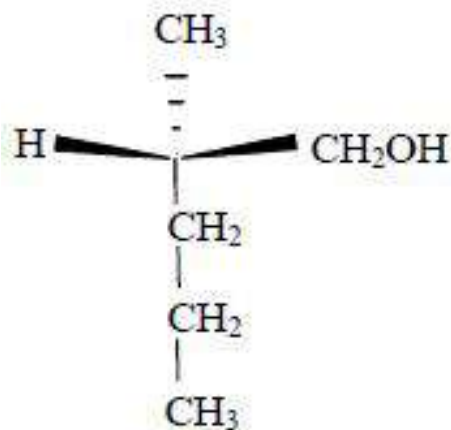
Which among the following starting materials undergo substitution reaction with retention of configuration with concentrated hydrochloric acid?

గాఢ హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లముతో చర్యలో ఈ క్రింది వానిలో ఏ ప్రారంభ పదార్థాలు (క్రియాజనకాలు) ప్రతిక్షేపము చర్యలో తమ అమరికను కాపాడుకో గలుగుతాయి?

Options :



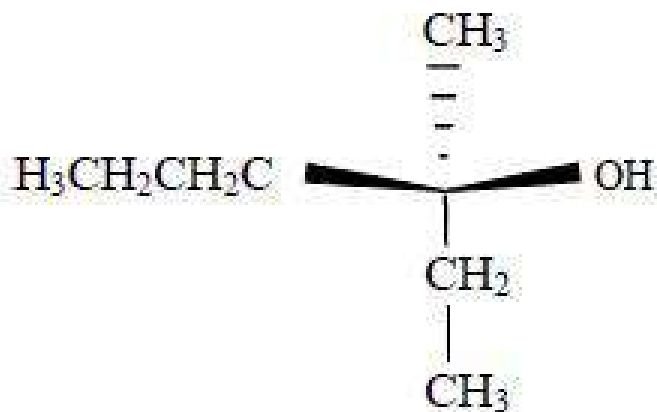
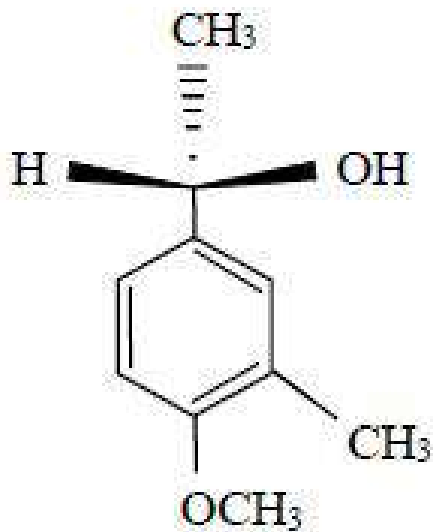
1. ✖



2. ✔

Chemistry - Question 121 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions



Chemistry - Question 122

Original paper page 91; original question and option regions

In $NaCl$ crystal, the coordination number of Na^+ is _____

$NaCl$ స్పటికంలో Na^+ సమన్వయ సంఖ్య ఎంత?

Options :

1. ✖ 12

2. ✖ 4

3. ✖ 8

4. ✔ 6

Chemistry - Question 123

Original paper page 92; original question and option regions

Phenol cannot be distinguished from ethanol by the reaction with _____

ఇథనోల్ నుండి ఫినాల్ ను విడిగా గుర్తించుటకు ఈ క్రింది వానిలో ఏ కారకం ఉపయోగపడదు?

Options :

Iodine and alkali

1. ✖ అయోడిన్ మరియు క్షారం

Neutral ferric chloride

2. ✖ తటస్థ ఫెరిక్ క్లోరైడ్

Bromine water

3. ✖ బ్రోమిన్ జలం

Tollens reagent

4. ✔ టోలెన్ కారకం

Chemistry - Question 124

Original paper page 92; original question and option regions

The outer electronic configuration of Cu^{2+} is _____

Cu^{2+} యొక్క బాహ్య ఎలెక్ట్రాన్ విన్యాసము _____

Options :

1. ✖ $3d^{10} 4s^1$

Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 93; original question and option regions



Chemistry - Question 125

Original paper page 93; original question and option regions

In a buffer solution containing equal concentration of B^- and HB , the K_b for B^- is 10^{-8} .
Then, pH of the buffer solution is _____

ఒక బఫర్ ద్రావణములో సమాన గాఢతలు గల B^- మరియు HB కలిసి ఉన్నాయి. B^- కు K_b విలువ 10^{-8} న అయితే ఆ బఫర్ ద్రావణము pH ఎంత?

Options :

1. ✖ 8

2. ✖ 7

3. ✔ 6

4. ✖ 4

Chemistry - Question 126

Original paper page 94; original question and option regions

H_2SO_4 is prepared by first dissolving SO_3 in a small amount of sulphuric acid to form oleum and then it is diluting with water. SO_3 is not directly dissolved in water because

సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం తయారీలో ముందుగా SO_3 ను కొద్దిపాటి గాఢ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లంలో కరిగించి, ఓలియంను తయారుచేసి, ఆ తరువాత నీటిలో విలీనం చేస్తారు. SO_3 ని నీటిలో నేరుగా విలీనం చేయకపోవటానికి గల కారణం _____

Options :

SO_3 is sparingly soluble in water

1. ✖ SO_3 నీటిలో తక్కువ కరుగుతుంది

The dissolution of sulphuric acid is exothermic

2. ✖ సల్ఫ్యూరిక్ విలీన చర్య ఉష్ణ మోచక చర్య

A dense fog of sulphuric acid will be formed which will not condense quickly

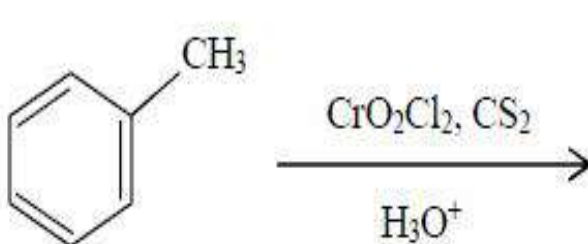
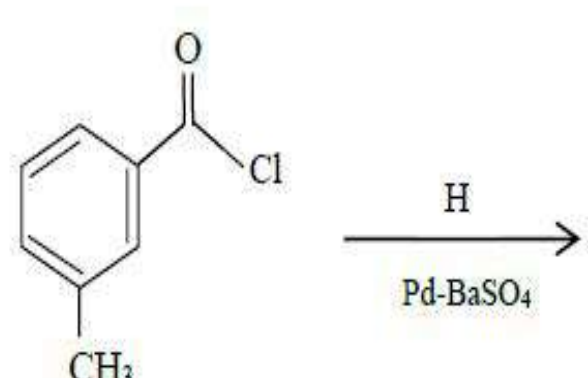
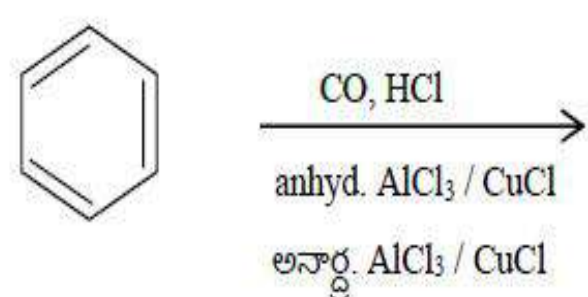
3. ✔ దట్టమైన సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లపు పొగమంచు ఏర్పడును, అది త్వరగా ద్రవీకరణం చెందదు

None of these answers are correct

4. ✖ ఏ జవాబు సరియైనది కాదు

Matching the following

క్రిందివానిని జత పరచండి

Reaction Conditions చర్య పరిస్థితి	Name of the reaction చర్య పేరు
a) 	i) Gatterman - Koch గట్టర్మన్-కోచ్
b) 	ii) Etard ఇటార్డ్
c) 	iii) Rosenmund రోజ్ ముండ్

Options :

1. ✖ (a → iii) ; (b → ii) ; (c → i)

2. ✔ (a → ii) ; (b → iii) ; (c → i)

Chemistry - Question 127 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions

$(a \rightarrow i) ; (b \rightarrow iii) ; (c \rightarrow ii)$

$(a \rightarrow ii) ; (b \rightarrow i) ; (c \rightarrow iii)$

Chemistry - Question 128

Original paper page 96; original question and option regions

In electrolysis of acidic water, 10 A current is passed for 200 seconds. The total volume of the gases evolved at the electrodes at NTP is _____

ఒక ఆమ్లయుత జలాన్ని 10A విద్యుత్తును ఉపయోగించి 200 సెకండ్ల పాటు విద్యుద్విశ్లేషణము చేస్తే NTP వద్ద ఎలక్ట్రోడుల వద్ద విడుదలయ్యే వాయువుల మొత్తము ఘనపరిమాణముం ఎంత?

Options :

1. ✖ 320 ml

2. ✖ 230 ml

3. ✔ 348 ml

4. ✖ 120 ml

Chemistry - Question 129

Original paper page 96; original question and option regions

With which of the following elements Boron shows diagonal relationship?

క్రిందివానిలో ఏ మూలకంతో బోరాన్ కర్ణసంబంధాన్ని చూపుతుంది?

Chemistry - Question 129 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

Mg

Ga

C

Si

Chemistry - Question 130

Original paper page 97; original question and option regions

$KMnO_4$ on treatment with conc. H_2SO_4 forms a compound X, which decomposes explosively on heating, forming Y. Compounds X and Y respectively are

గాఢ H_2SO_4 తో $KMnO_4$ చర్య జరుపగా సమ్మేళనం 'X' ఏర్పడుతుంది, మరియు 'X' ను వేడిచేయగా పేలుతూ వియోగం చెంది 'Y' ని ఏర్పరుస్తుంది. X మరియు Y వరుసగా

Options :

1. ✓ Mn_2O_7 & MnO_2

2. ✗ Mn_2O_3 & MnO_2

3. ✗ Mn_2O & Mn_2O_3

4. ✗ $MnSO_4$ & Mn_2O_3

Chemistry - Question 131

Original paper page 98; original question and option regions

A hydrocarbon C_6H_{10} absorbs only one molecule of H_2 upon catalytic hydrogenation. Upon ozonolysis, the hydrocarbon gave “hexane dial”. Identify the hydrocarbon.

హైడ్రో కార్బన్ C_6H_{10} హైడ్రజన్ కరణలో ఒకే ఒక H_2 అణువును శోషించుకొంటుంది. ఓజోనాలసిస్ చర్యలో అది “హెక్సేన్ డై ఆల్” ను ఇచ్చింది. ఆ హైడ్రో కార్బన్ ను గుర్తించండి.

Options :

Cyclohexane

1. ✖ సైక్లోహెక్సేన్

Benzene

2. ✖ బెంజీన్

Cyclohexene

3. ✔ సైక్లోహెక్సీన్

Cyclobutene

4. ✖ సైక్లోబ్యూటీన్

Chemistry - Question 132

Original paper page 98; original question and option regions

Choose the correct increasing order of metallic character of the elements Be, Mg, P.

Be, Mg, P యొక్క లోహతత్వము ఆధారముగా క్రిందివానీ సరియైన ఆరోహణ క్రమాన్ని తెలపండి.

Options :

1. ✓ $P < Be < Mg$

Chemistry - Question 132 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions



Chemistry - Question 133

Original paper page 99; original question and option regions

Which of the following combinations come under Dobereiner's triads?

ఈ క్రింది వానిలో ఏ సంయోగము దోబెరైనర్ త్రికము?

Options :

1. ✓ Li, Na, K

2. ✗ Ca, Sr, Na

3. ✗ Cl, Br, F

4. ✗ Na, K, Sr

Chemistry - Question 134

Original paper page 100; original question and option regions

The number of spectral lines that are possible when electrons in the 5th shell in hydrogen atoms return to 2nd shell is _____

హైడ్రోజన్ పరమాణువులలోని 5వ స్థాయిలోనున్న ఎలక్ట్రాన్లు 2వ స్థాయిలో తిరిగి చేరినప్పుడు ఏర్పడగల అన్నీ వర్ణపటరేఖల సంఖ్య తెలపండి.

Options :

1. ✖ 8

2. ✖ 10

3. ✖ 4

4. ✔ 6

Chemistry - Question 135

Original paper page 100; original question and option regions

In solutions, the osmotic pressure is directly proportional to _____

ద్రవణాలలో దృవాభిసరణ పీడనం _____ కు అనులోమాను పాతంలో ఉండును.

Options :

Elevation in boiling point

1. ✖ భాష్పీభవన స్థాన ఉన్నతి

Diffusion rate of the solute

2. ✖ ద్రావితం వ్యాపన రేటు

Ionic concentration

3. ✔ అయాన్ల గాఢత

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-25 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 135 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions

Depression in freezing point

ఘనీభవన స్థాన నిమ్నత

Chemically, Borax is _____

రసాయనికముగా బోరాక్స్ అనేది _____

Options :

Sodium metaborate

1. ✖ నోడియం మెటా బోరేట్

Sodium orthoborate

2. ✖ నోడియం ఆర్థో బోరేట్

Sodium tetra borate decahydrate

3. ✔ నోడియం టెట్రా బోరేట్ డెకాహైడ్రేట్

Sodium hexaborate

4. ✖ నోడియం హెక్సా బోరేట్

Chemistry - Question 137

Original paper page 102; original question and option regions

In the equation $KBrO_3 + 5KBr + 6HNO_3 \longrightarrow 6KNO_3 + 3Br_2 + 3H_2O$. Calculate the amount of $KBrO_3$ required, in moles, to produce 0.07 moles of Br_2 .

$KBrO_3 + 5KBr + 6HNO_3 \longrightarrow 6KNO_3 + 3Br_2 + 3H_2O$ చర్యలో 0.07 మోల్ ల Br_2 తయారగుటకు ఎన్ని మోలుల $KBrO_3$ అవసరం?

Options :

1. ✖ 0.22

2. ✔ 0.02

3. ✖ 0.07

4. ✖ 0.21

Chemistry - Question 138

Original paper page 102; original question and option regions

When Zeolite, which is hydrated sodium aluminum silicate, is treated with hard water, the sodium ions are exchanged with which of the following ion(s)?

జియోలైట్ (ఆర్థో సోడియం అలుమినియమ్ సిలికేట్) ను కఠిన జలముతో చర్య జరిపినప్పుడు సోడియం అయానుతో మార్పిడి చెందే అయానులు ఏవి?

Options :

1. ✖ H^+

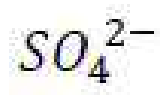
2. ✖ OH^-

3. ✔ Ca^{2+}

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-25 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 138 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions



Chemistry - Question 139

Original paper page 103; original question and option regions

Dihydrogen can be prepared on commercial scale by different methods. In its preparation by the action of steam on hydrocarbons, a mixture of CO and H_2 gas is formed. This mixture is commonly known as _____

వాణిజ్య సరళిలో డైహైడ్రోజన్ విభిన్న పద్ధతులలో తయారు చేస్తారు. వైద్యకార్యనైపుణి నీటి ఆవిరి చర్య వలన CO , H_2 వాయువుల మిశ్రమము ఏర్పడును. దానిని _____ గా పిలుస్తారు

Options :

Coal gas

1. ✖ కోల్ గ్యాస్

Syngas

2. ✔ సింగ్ గ్యాస్

Producer gas

3. ✖ ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్

Industrial gas

4. ✖ పారిశ్రామిక గ్యాస్

Bayer's reagent is used in _____

బేయర్ కారకాన్ని _____ కు ఉపయోగిస్తారు

Options :

Reduction

1. ✖ క్షయకరణము

Oxidation

2. ✖ ఆక్సీకరణము

Detection of double bond

3. ✔ ద్విబంధాలను గుర్తించుట

Detection of glucose

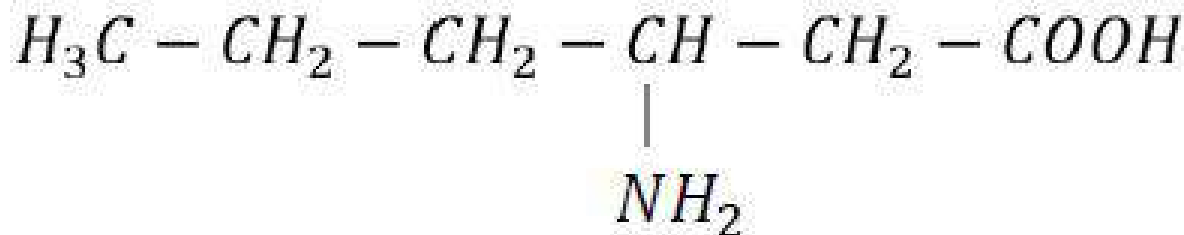
4. ✖ గ్లూకోస్ ను గుర్తించుట

Chemistry - Question 141

Original paper page 104; original question and option regions

IUPAC name of the following compound is

క్రింది సమ్మేళనము యొక్క IUPAC నామము



Options :

2-amino acid

2-అమీనో ఆమ్లము

1. ✖

Chemistry - Question 141 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions

Hexane-2-amino acid

హెక్సేన్-2-అమీనో ఆమ్లము

3-amino-hexanoic acid

3-అమీనో-హెక్సనోయిక్ ఆమ్లము

2-hexane-carboxylic acid

2-హెక్సేన్-కార్బోక్సిలిక్ ఆమ్లము

Chemistry - Question 142

Original paper page 105; original question and option regions

Which of the group-14 element does not react with water or steam?

క్రింది గ్రూప్-14 మూలకాలలో ఏది నీరు లేదా నీటి ఆవిరితో చర్య పొందదు?

Options :

1. ✖ *Si*

2. ✖ *Sn*

3. ✖ *C*

4. ✔ *Pb*

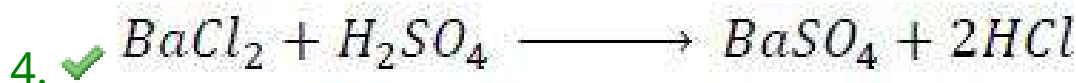
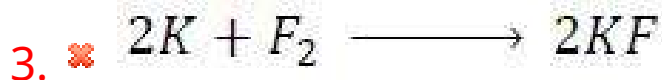
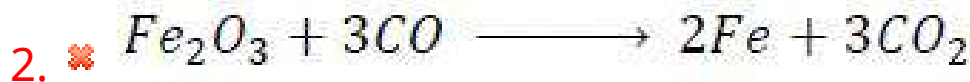
Chemistry - Question 143

Original paper page 106; original question and option regions

Which of the following is not an example of redox reaction?

క్రింది వానిలో ఏ చర్య ఆక్సీకరణ-క్షయకరణ చర్యకు ఉదాహరణ కాదు?

Options :



An isomer of propanol among the following is

క్రిందివానిలో ప్రొపనోల్ కు ఒక సాదృశ్యము

Options :

Ethyl methyl ether

1. ✓ ఇథైల్ మిథైల్ ఈథర్

Diethyl ether

2. ✗ డై ఇథైల్ ఈథర్

Acetone

3. ✗ ఎసిటోన్

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-25 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 144 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

Propanal

ప్రోపనాల్

Chemistry - Question 145

Original paper page 107; original question and option regions

Calculate the boiling point of bromine. Given ΔH° and ΔS° values for $Br_{2(l)} \longrightarrow Br_{2(g)}$ are $30.91 \text{ kJ.mol}^{-1}$ and $93.2 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$ respectively. Assume ΔH and ΔS do not change with temperature.

$Br_{2(l)} \longrightarrow Br_{2(g)}$ చర్యకు ΔH° మరియు ΔS° విలువలు వరుసగా $30.91 \text{ kJ.mol}^{-1}$ మరియు $93.2 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$ అయితే Br_2 మరుగు ఉష్ణోగ్రతను గణించండి. (ΔH మరియు ΔS ఉష్ణోగ్రతతో మార్పు చెందవని భావించండి)

Options :

1. ✓ 331.6 K

2. ✗ 300 K

3. ✗ 298 K

4. ✗ 350 K

Chemistry - Question 146

Original paper page 107; original question and option regions

The nature of colloidal solutions of starch and haemoglobin respectively are ____ and ____

స్టార్చ్ మరియు హిమోగ్లోబిన్ కలాయిడ్ ద్రావణాల స్వభావాలు వరుసగా ____ మరియు ____

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 108; original question and option regions

Positive, Negative

ధనాత్మకం, ఋణాత్మకం

Positive, Positive

ధనాత్మకం, ధనాత్మకం

Negative, Positive

ఋణాత్మకం, ధనాత్మకం

Negative, Negative

ఋణాత్మకం, ఋణాత్మకం

Chemistry - Question 147

Original paper page 108; original question and option regions

If the concentrations of A, B, C at equilibrium in the reaction $3A + B \rightleftharpoons 2C + D$ are 0.03, 0.01 and 0.008 moles/litre respectively, calculate the initial concentrations of A, B .

$3A + B \rightleftharpoons 2C + D$ చర్యలో సమతాస్థితి వద్ద A, B మరియు C ల గాఢతలు వరుసగా 0.03, 0.01 మరియు 0.008 మోల్స్/లీటర్ అయితే, A, B ల ఆరంభ గాఢతలను గణించండి

Options :

1. ✓ $[A] = 0.042 M$ & $[B] = 0.014 M$

2. ✗ $[A] = 0.42 M$ & $[B] = 0.014 M$

3. ✗ $[A] = 0.042 M$ & $[B] = 0.14 M$

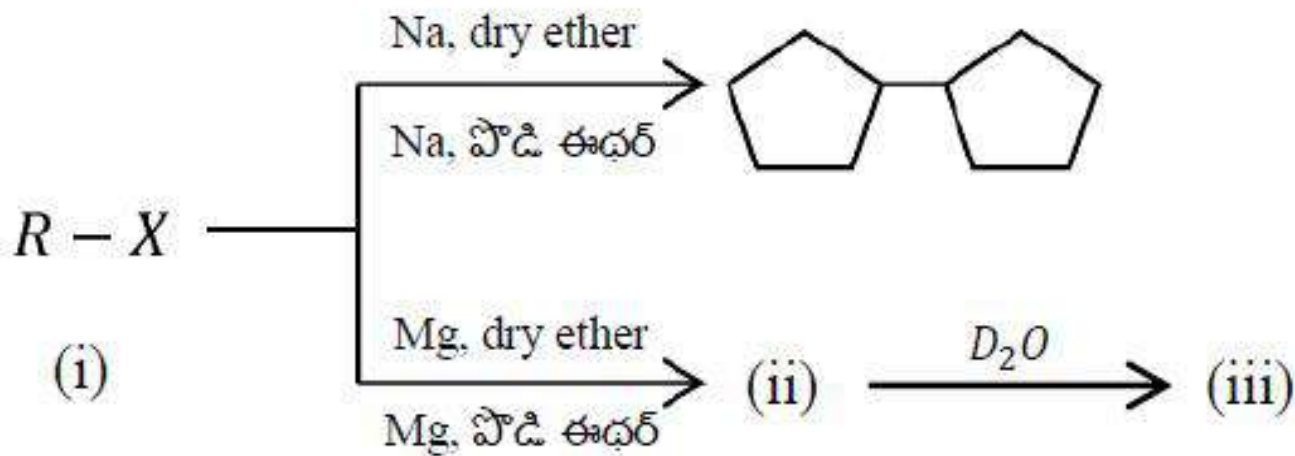
Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions

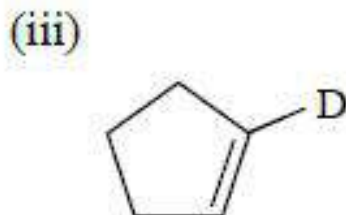
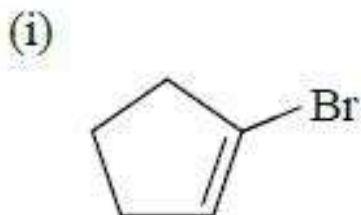
$$[A] = 4.2\text{ M} \quad \& \quad [B] = 1.4\text{ M}$$

Identify the starting material (i) and product (iii) in the following

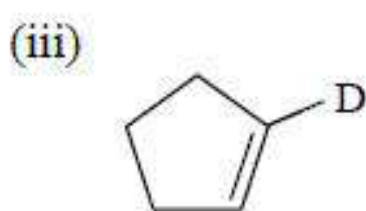
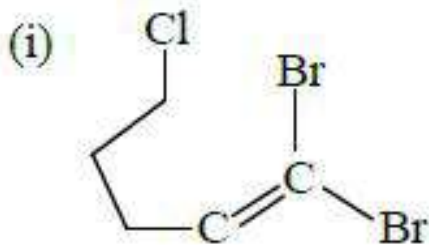
క్రింది వానిలో ప్రారంభ పదార్థము (i) మరియు ఉత్పన్నము (iii) ను గుర్తించండి



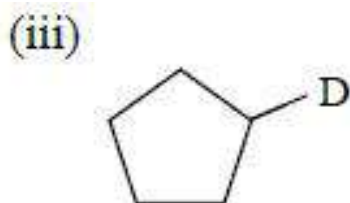
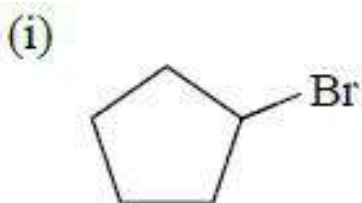
Options :



1. ✖



2. ✖

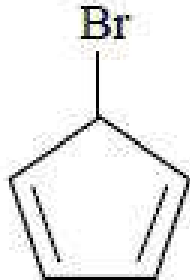


3. ✔

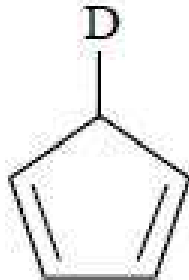
Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 110; original question and option regions

(i)



(iii)



The monomer units found in starch is _____

స్టార్చ్ లో గల మోనోమర్ యూనిట్లు ఏవి?

Options :

$\beta - D - \text{Glucose}$

1. ✖ $\beta - D - \text{గ్లూకోజ్}$

$\alpha - D - \text{Glucose}$

2. ✔ $\alpha - D - \text{గ్లూకోజ్}$

$\alpha - D - \text{Fructose}$

3. ✖ $\alpha - D - \text{ఫ్రక్టోజ్}$

$\beta - D - \text{Fructose}$

4. ✖ $\beta - D - \text{ఫ్రక్టోజ్}$

The surface tension of lyophilic sols is _____

లయోఫిలిక్ సాల్ ల తలతన్యత _____

Options :

Equal to that of water

1. ✖ నీటి తలతన్యతతో సమానము

More than that of water

2. ✖ నీటి తలతన్యత కంటే ఎక్కువ

Lower than that of water

3. ✔ నీటి తలతన్యత కంటే తక్కువ

Much higher than that of water

4. ✖ నీటి తలతన్యత కంటే చాలా ఎక్కువ

Chemistry - Question 151

Original paper page 111; original question and option regions

The lowest layer of atmosphere, which is approximately 10 km from sea-level is

సముద్ర మట్టము నుంచి సుమారు 10 km ఎత్తులో గల వాతావరణపు అతి క్రింద పొర ఏది?

Options :

Stratosphere

1. ✖ స్ట్రాటో ఆవరణము

Troposphere

2. ✔ ట్రోపో ఆవరణము

Mesosphere

మీసో ఆవరణము

Hydrosphere

హైడ్రో ఆవరణము

Chemistry - Question 152

Original paper page 112; original question and option regions

Which among the following molecules do not contain sp^3 hybrid orbitals?

క్రింది అణునిర్మాణాలలో sp^3 సంకర ఆర్బిటాళ్ళను వినియోగించుకోనిది ఏది?

Options :

Diamond

1. ✖ వజ్రం

Vinyl chloride

2. ✔ వినైల్ క్లోరైడ్

Methanol

3. ✖ మిథనోల్

Propane

4. ✖ ప్రొపేన్

Chemistry - Question 153

Original paper page 113; original question and option regions

The drawback of consuming excess hydrogen carbonate as an antacid is _____

ఆవు విరోధిగా అధికముగా హైడ్రోజన్ కార్బోనేటును ఉపయోగించటంలో లోపము ఏమిటి?

Options :

It is insoluble

1. ✖ అది కరుగదు

It can make stomach alkaline and trigger the production of even more acid

2. ✔ అది జీర్ణకోశమును క్షారయుతం చేసి మరింత ఆమ్లాన్ని జనింప చేయుటలో దోహదపడుతుంది

It causes ulcer

3. ✖ అల్సర్ కు కారకము అవుతుంది

It causes pain and irritation

4. ✖ అది నొప్పి, బాధను కలిగిస్తుంది

Chemistry - Question 154

Original paper page 113; original question and option regions

Which of the following sets of quantum numbers is not allowed?

క్రిందివానిలో ఏ క్వాంటమ్ సంఖ్యల సమితి అనుమతించబడదు?

Options :

1. ✖ $n = 4, l = 3, m = -3, s = +\frac{1}{2}$

2. ✖ $n = 2, l = 1, m = 0, s = -\frac{1}{2}$

Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 114; original question and option regions

$$n = 1, l = 0, m = 0, s = +\frac{1}{2}$$

4. ✓

$$n = 0, l = 0, m = 0, s = +\frac{1}{2}$$

Chemistry - Question 155

Original paper page 114; original question and option regions

Standard enthalpy of vaporization ΔH_{vap} for water at 100°C is $40.66 \text{ kJ.mol}^{-1}$. The internal energy of vaporization of water at 100°C (in kJ.mol^{-1}) is _____ (Assume water vapor to behave like an ideal gas)

100°C వద్ద నీటి ప్రమాణ భాష్పీభవన ఎంథాల్పీ విలువ $40.66 \text{ kJ.mol}^{-1}$. 100°C వద్ద నీటి యొక్క అంతరిక భాష్పీభవన శక్తి (kJ.mol^{-1} లో) _____ (నీటి ఆవిరికి ఆదర్శవాయువు ప్రవర్తన ఉంటుందని భావించండి)

Options :

1. ✖ $+ 43.76$

2. ✖ $+ 40.66$

3. ✔ $+ 37.56$

4. ✖ $- 43.76$

Chemistry - Question 156

Original paper page 115; original question and option regions

In the preparation of soap, which of the following raw materials undergo alkaline hydrolysis?

సబ్బు తయారీ ప్రక్రియలో క్రిందివానిలో ఏ ముడి పదార్థము క్షార జల విశ్లేషణ చెందును ?

Options :

Heavy oils

1. ✖ భార నూనెలు

Natural fat

2. ✔ సహజ క్రొవ్వులు

Glycol

3. ✖ గ్లైకాల్

Wax

4. ✖ మైనము

Chemistry - Question 157

Original paper page 115; original question and option regions

A gas “X” is used to purify air in cinema halls. It is also used as germicide for sterilizing water and it converts black PbS into a colorless compound. X's allotrope “Y” reacts with dry potassium metal forming a yellow solid “Z”. Identify X, Y, Z.

‘X’ అనే వాయువు సినిమా హాళ్ళ లోని గాలిని పరిశుభ్రము చేయుటకు వాడుతారు మరియు నీటిని క్రిమిరహితము చేయుటకు క్రిమిసంహారిణిగా ఉపయోగిస్తారు. అది నల్లని లెడ్ సల్ఫైడ్ ను రంగు లేని పదార్థముగా మార్చును. దాని రూపాంతరము ‘Y’ పోటాషియం లోహంతో చర్య పొంది పసుపు రంగు ఘన పదార్థము ‘Z’ ను ఏర్పరుచును. ‘X’, ‘Y’, ‘Z’ లను గుర్తించండి.

Options :

1. ✓ O_3 , O_2 , KO_2

Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 116; original question and option regions



Chemistry - Question 158

Original paper page 116; original question and option regions

The equilibrium constant for the reaction the $A_2(g) + B_2(g) \rightleftharpoons 2AB(g)$ is ' K_1 '. The equilibrium constant for the reaction $2AB(g) + B_2(g) \rightleftharpoons 2AB_2(g)$ is ' K_2 '. Find the equilibrium constant ' K ', for the reaction $AB_2(g) \rightleftharpoons \frac{1}{2}A_2(g) + B_2(g)$ in terms of K_1 , K_2

$A_2(g) + B_2(g) \rightleftharpoons 2AB(g)$ చర్యకు సమతాస్థితి స్థిరాంకం ' K_1 ' మరియు

$2AB(g) + B_2(g) \rightleftharpoons 2AB_2(g)$ చర్యకు సమతాస్థితి స్థిరాంకం ' K_2 ' అయితే,

$AB_2(g) \rightleftharpoons \frac{1}{2}A_2(g) + B_2(g)$ చర్యకు సమతాస్థితి స్థిరాంకం (' K ') ని K_1 , K_2 లలో తెలపండి.

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2K_1K_2}$

2. ✖ $\frac{1}{4K_1K_2}$

3. ✖ $\frac{K_1K_2}{2}$

Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 117; original question and option regions

$$\left[\frac{1}{K_1 K_2} \right]^{1/2}$$

Chemistry - Question 159

Original paper page 117; original question and option regions



Options :



Room temperature phase diagram of CO_2 is given below. If at 3.8 atm , the temperature of the system is decreased from -57°C to -78°C , what type of phase transformation will the system undergo?

కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ (CO_2) యొక్క ఉష్ణోగ్రత, దశ మార్పు రేఖా చిత్రము దిగువ ఇవ్వబడినది. 3.8 atm పీడనము వద్ద వ్యవస్థ ఉష్ణోగ్రతను -57°C నుండి -78°C కు తగ్గిస్తే, అప్పుడు ఆ వ్యవస్థ పొందే దశ మార్పు ఏమిటి?

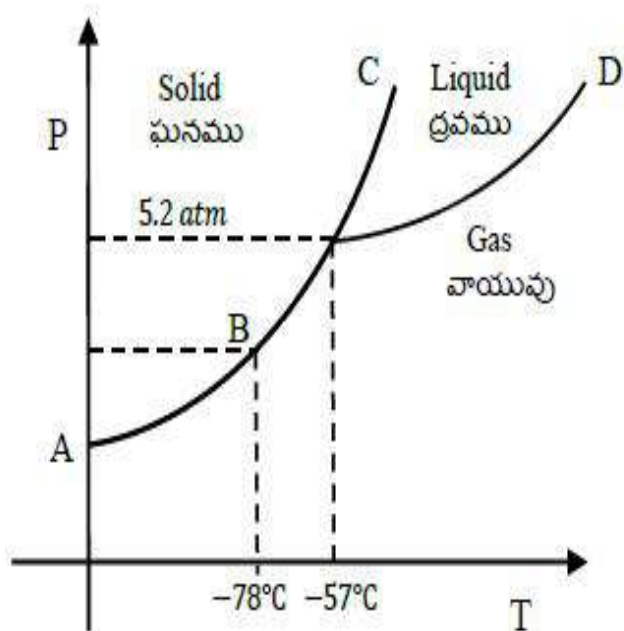


Diagram not drawn to scale

దయగ్రహీత స్కేలుకు గీయబడలేదు

Options :

Condensation

1. ✖ సంఘనన చెందును

Deposition / reverse sublimation

2. ✔ అపవస్య(రివర్స్) ఉత్పతనము చెందును

Sublimation

3. ✖ ఉత్పతనము చెందును

Condensation then solidification

4. ✖ సంఘనన చెంది తరువాత ఘనీభవించబడును

Chemistry - Question 121

Original paper page 91; original question and option regions

Calculate the frequency of the violet light. (given $\lambda = 400 \text{ nm}$)

ఊదారంగు కాంతి యొక్క పౌనఃపున్యం గణించండి ($\lambda = 400 \text{ nm}$ గా ఇవ్వబడినది)

Options :

1. ✓ $7.5 \times 10^{14} \text{ Hz}$

2. ✗ $4.5 \times 10^{-14} \text{ Hz}$

3. ✗ $4.5 \times 10^{-10} \text{ Hz}$

4. ✗ $7.5 \times 10^{-10} \text{ Hz}$

Chemistry - Question 122

Original paper page 91; original question and option regions

Calculate the change in enthalpy for the reaction $2H_2O_{2(l)} \rightleftharpoons 2H_2O_{(l)} + O_{2(g)}$. Given, the heats of formation of $H_2O_{(l)}$ and $H_2O_{2(l)}$ are -188 kJ.mol^{-1} and -286 kJ.mol^{-1} respectively.

$2H_2O_{2(l)} \rightleftharpoons 2H_2O_{(l)} + O_{2(g)}$ చర్యలో ఎంథాల్పీ మార్పును గణించండి. $H_2O_{(l)}$ మరియు $H_2O_{2(l)}$ ల సంశ్లేష ఉష్ణం విలువలు వరుసగా -188 kJ.mol^{-1} మరియు -286 kJ.mol^{-1} గా ఇవ్వబడినవి

Options :

1. ✖ -196 kJ.mol^{-1}

Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 92; original question and option regions

$$-948 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

$$+196 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

$$+948 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

Chemistry - Question 123

Original paper page 92; original question and option regions

Terylene is manufactured by heating a mixture of ethylene glycol and terephthalic acid in the presence of which of the following?

ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ మరియు టెరిఫ్థాలిక్ ఆమ్లములను _____ సమక్షంలో వేడి చేసి 'టెరిలీన్' ను పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి చేస్తారు.

Options :

1. ✖ $Zn(OAc)_2/Fe_2O_3$

2. ✖ $ZnCl_2/Sb_2O_3$

3. ✔ $Zn(OAc)_2/Sb_2O_3$

4. ✖ $Zn(OAc)_2/Al_2O_3$

Insulin is used for the treatment of _____

ఇన్సులిన్ _____ నివారణ కోరకు వాడుతారు

Options :

Lung cancer

1. ✖ ఊపిరితిత్తుల కాన్సర్

Diabetes

2. ✔ మధుమేహ వ్యాధి

Anemia

3. ✖ రక్త హీనత

Blood cancer

4. ✖ రక్త కాన్సర్

Chemistry - Question 125

Original paper page 93; original question and option regions

The quantum number which determines size of the orbital is _____

ఆర్బిటల్ పరిమాణాన్ని నిర్ణయించే క్వాంటం సంఖ్య ఏది?

Options :

Principal Quantum Number

1. ✓ ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య

Azimuthal Quantum Number

2. ✗ ఎజిముతల్ క్వాంటం సంఖ్య

Magnetic Quantum Number

అయస్కాంత క్వాంటం సంఖ్య

Spin Quantum Number

స్పిన్ క్వాంటం సంఖ్య

Chemistry - Question 126

Original paper page 94; original question and option regions

Find the co-ordination number of F^- in BaF_2 , if co-ordination number of Ba^{+2} is 8?

BaF_2 లో Ba^{+2} యొక్క సమన్వయ సంఖ్య 8 అయితే, F^- సమన్వయ సంఖ్య ఎంత?

Options :

1. ✓ 4

2. ✗ 6

3. ✗ 8

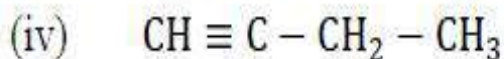
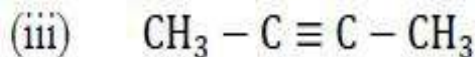
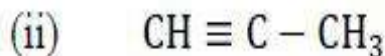
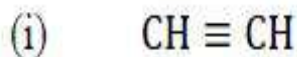
4. ✗ 2

Chemistry - Question 127

Original paper page 95; original question and option regions

The order of ease with which the following hydrocarbons react with metallic sodium, liberating hydrogen, is

సోడియం లోహంతో క్రింది హైడ్రో కార్బన్లు చర్య పొందునపుడు హైడ్రోజన్ వెలువడే సౌలభ్యం ఆధారంగా వచ్చు క్రమం



Options :

1. ✖ (iv) > (iii) > (ii) > (i)

2. ✔ (i) > (ii) > (iv) > (iii)

3. ✖ (i) > (ii) > (iii) > (iv)

4. ✖ (iii) > (iv) > (ii) > (i)

Chemistry - Question 128

Original paper page 95; original question and option regions

The type of hybridization in B_2H_6 is _____

B_2H_6 లో గల సంకరణము ఏది?

Options :

1. ✖ sp

2. ✖ sp^2

Chemistry - Question 128 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions



Chemistry - Question 129

Original paper page 96; original question and option regions

500 ml of gas A at 800 torr pressure and 1000 ml of gas B at 600 torr pressure are placed in a 2 L vessel. Calculate the total pressure of the gas mixture in the vessel?

800 torr (టార్) పీడనము గల 500 ml ల 'A' వాయువును మరియు 600 torr పీడనము గల 1000 ml ల 'B' వాయువులను ఒక 2 L పాత్రలో ఉంచగా, ఆ పాత్రలో వాయుమిశ్రమం పీడనం ఎంత?

Options :

1. ✖ 0.5 atm

2. ✖ 1.0 atm

3. ✖ 0.1 atm

4. ✔ 0.6 atm

Rosaniline and malachite green belong to _____

రోసానీలీన్ మరియు మాలక్వెట్ గ్రీన్ _____ కి చెందును

Options :

Triphenyl methane dyes

1. ✓ ట్రి ఫినైల్ మీథేన్ రంగులు

Anthraquinone dyes

2. ✗ ఆంథ్రాక్వినోన్ రంగు

Phthalein dyes

3. ✗ థాలీన్ రంగులు

Azo dyes

4. ✗ అజో రంగులు

Chemistry - Question 131

Original paper page 97; original question and option regions

Brass and Bronze are respectively composed of (Choose the correct option)

సరి అయినవి ఎంపిక చెయ్యండి. ఇత్తడి మరియు కంచు వరుసగా వేటిని కలిగి ఉన్నవి?

Options :

1. ✖ $Cu \& Sn$, $Cu \& Cr$

2. ✔ $Cu \& Zn$, $Cu \& Sn$

3. ✖ $Cu \& Zn$, $Zn \& Sn$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-25 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 131 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions

Cu & Zn, Zn & Cr

Chemistry - Question 132

Original paper page 98; original question and option regions

Crystallization is used for which of the following?

స్పటికీకరణమును _____కు ఉపయోగిస్తారు

Options :

Separating solutions with different boiling points as vapours

1. ✖ విభిన్న బాష్పీ భవన స్థానాలు గల ద్రావణాలను వాటి ఆవిరిగా వేరు చేయుటకు

Separating solids with different melting points

2. ✖ విభిన్న ద్రవీకరణ ఉష్ణోగ్రతలు గల ఘనాలను వేరుచేయుటకు

Separating salt from a solution, in its crystal form

3. ✔ ద్రావణము నుంచి లవణమును దాని స్పటిక రూపములో వేరు చేయుటకు

Separating different gases from their mixture

4. ✖ వేర్వేరు వాయువులను వాటి మిశ్రమం నుంచి వేరు చేయుటకు

In the following questions a statement of Assertion (A) followed by a statement of reason (R) is given. Choose the correct option out of the choices given below each question.

Assertion (A): Generally, ionization enthalpy increases from left to right in a period.

Reason (R): When successive electrons are added to the orbitals in the same principal quantum level, the shielding effect of inner core of electrons does not increase very much to compensate for the increased attraction of the electron to the nucleus.

ఈ క్రింది ప్రశ్నలలో దృవీకరణ అను ప్రవచముగా (A) దానిని అనుచరిస్తూ (R) అనే కారణం ఇవ్వబడినది. సరి అయిన దానిని దిగువ ఇవ్వబడిన వాటి నుంచి ఎంపిక చెయ్యండి

దృవీకరణ (A): సాధారణముగా అయనీకరణ ఎంథాల్పి పీరియడ్ లో ఎడమ నుంచి కుడి వైపుకు పెరుగును

కారణము (R): ఒక ప్రధాన శక్తి స్థాయికి ఆర్బిటాల్స్ లోని వరుసగా ఎలెక్ట్రాన్లు ప్రవేశించినప్పుడు అంతర కక్ష్యలో ఎలెక్ట్రాన్ల పరిరక్షక ప్రభావము కేంద్రక ఆకర్షణను రద్దు చేయుటకు తగినంతగా పెరగదు

Options :

Assertion is correct statement and reason is wrong statement.

1. ✖ దృవీకరణ సరి అయినది మరియు కారణం తప్పు

Assertion and reason both are correct statements and reason is correct explanation of assertion

2. ✔ దృవీకరణ మరియు కారణం రెండు సరిఅయినవి మరియు కారణం దృవీకరణకు సరి అయిన విసదీకరణము

Assertion and reason both are wrong statements.

3. ✖ దృవీకరణ మరియు కారణం రెండూ సరి అయినది కావు

Assertion is wrong statement and reason is correct statement.

4. ✖ దృవీకరణ తప్పు ప్రవచనము మరియు కారణము సరి అయిన ప్రవచనము

Chemistry - Question 134

Original paper page 100; original question and option regions

Two moles of compound (A) on treatment with a strong base gives two compounds (B) and (C). The compound (B) on dehydrogenation with Cu gives (A) while acidification of (C) gives a carboxylic acid (D) having empirical formula CH_2O_2 . Identify (A) and (D).

రెండు మోలుల (A) అనే సమ్మేళనము ఒక బలమయిన క్షారముతో చర్య పొందినప్పుడు (B) మరియు (C) సమ్మేళనాలు ఏర్పడినవి. (B) సమ్మేళనాన్ని Cu తో డి-హైడ్రోజనీకరణ జరుపగా తిరిగి (A) ఏర్పడినది. (C) యొక్క ఆమ్లీకరణ చర్యలో CH_2O_2 అనుభావిక ఫార్ములా గల (D) అను కార్బాక్సీలికామము ఏర్పడినది. వీటిలో (A) మరియు (D) లను గుర్తించండి

Options :

1. ✓ $HCHO$ & $HCOOH$

2. ✗ $HCHO$ & C_2H_5OH

3. ✗ CH_3CHO & $HCOOH$

4. ✗ CH_3CHO & CH_3COCH_3

Chemistry - Question 135

Original paper page 100; original question and option regions

Which among the following is not amphoteric?

క్రింది వాటిలో ద్విస్వభావ లక్షణాలు లేనిది ఏది?

Options :

1. ✖ GeO_2

2. ✖ PbO_2

Chemistry - Question 135 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions



Chemistry - Question 136

Original paper page 101; original question and option regions

An element has electronic configuration 2, 8, 10, 2. The total number of electrons in each subshell is given as _____ (from the complete electronic configuration)

ఒక మూలకం ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం 2, 8, 10, 2 గా ఉంటే, ప్రతి ఉపస్థాయిలోను ఉన్న మొత్తం ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య _____ (పూర్తి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని బట్టి)

Options :

1. ✖ $s = 6, p = 12, d = 4, f = 0$

2. ✖ $s = 8, p = 10, d = 2, f = 2$

3. ✔ $s = 8, p = 12, d = 2, f = 0$

4. ✖ $s = 6, p = 12, d = 2, f = 2$

Chemistry - Question 137

Original paper page 101; original question and option regions

The products formed when phosphine is dissolved in water in the presence of light is

కాంతి సమక్షంలో ఫాస్ఫిన్ ని నీటిలో కరిగించితే ఏర్పడు ఉత్పన్నాలు

Chemistry - Question 137 (continued)

Original paper page 102; original question and option regions

H_3PO_4 is formed

H_3PO_4 ఏర్పడును

H_3PO_3 is formed

H_3PO_3 ఏర్పడును

Hypo phosphorus acid is formed

హైపో ఫాస్ఫరస్ ఆమ్లం ఏర్పడును

Red phosphorus and hydrogen is formed

ఎర్ర భాస్వరం మరియు హైడ్రోజన్ ఏర్పడును

Which of the following statements is incorrect?

- a) The iron obtained from blast furnace is known as pig iron
- b) Cast iron is made by melting pig iron with scrap iron and coke
- c) Wrought iron is prepared from pig iron by oxidizing impurities in a reverberatory furnace
- d) Stainless steel is an iron alloy

క్రింది వానిలో ఏది నిజము కాదు ?

- a) బ్లాస్ట్ కోలిమి నుండి తయారు అయినది దుక్క ఇనుము
- b) పోత ఇనుమును ఇనుప తుక్కు మరియు కోక్ తో గలనము చేసినప్పుడు పోత ఇనుము తయారవుతుంది
- c) రెవెర్బరటరీ (పరివర్తన) కోలిమిలో దుక్క ఇనుములోని మలినాలను ఆక్సీకరణము చేసి చేత ఇనుమును తయారు చేస్తారు
- d) స్టయిన్ లెస్ స్టీల్ ఒక ఇనుప మిశ్రలోహము

Options :

1. ✖ a

2. ✖ b

3. ✔ c

4. ✖ d

Chemistry - Question 139

Original paper page 103; original question and option regions

The elements belonging to $5d$ series of transition elements are –

క్రిందివానిలో పరివర్తన మూలకాలలో $5d$ శ్రేణికి చెందినవేవీ?

Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions

Y to Cd

Y నుంచి Cd

La to Hg

La నుండి Hg

Ac to Cn

Ac నుండి Cn

La to Lu

La నుండి Lu

Chemistry - Question 140

Original paper page 104; original question and option regions

The sum of atomic masses of the atoms present in a molecule is called

ఒక అణువులో ఉన్న పరమాణువుల ద్రవ్యరాశుల మొత్తాన్ని _____ అంటారు

Options :

Mass number

1. ✖ ద్రవ్యరాశి సంఖ్య

Atomic number

2. ✖ పరమాణు సంఖ్య

Molecular mass

3. ✔ అణు ద్రవ్యరాశి

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-25 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 140 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions

Formula mass

ఫార్ములా ద్రవ్యరాశి

Identify the correct statement regarding the reaction $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$

$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$. ఈ చర్యకు సంబంధించి సరి అయిన ప్రవచనము ఏది?

Options :

Zinc is acting as an oxidant

1. ✖ జింక్ ఆక్సీకరణిగా పని చేయును

Chlorine is acting as a reductant

2. ✖ క్లోరిన్ క్షయకరణిగా పనిచయును

Hydrogen ion is acting as a catalyst

3. ✖ హైడ్రోజెన్ అయాను ఉత్ప్రేరకముగా పనిచేయును

Zinc is acting as a reductant

4. ✔ జింక్ క్షయకరణిగా పనిచయును

Chemistry - Question 142

Original paper page 105; original question and option regions

Which of the following compounds is used for water softening?

నీటిని మృదుత్వ పరుచుటకు దేనిని వాడతారు?

Chemistry - Question 142 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions



Chemistry - Question 143

Original paper page 106; original question and option regions

Identify the rate expression which obeys the condition: the percentage of reaction rate increases when the concentration of reactant is doubled?

క్రియజనకము గాఢతను రెట్టింపు చేసినప్పుడు చర్య రేటు శాతము పెరిగేటట్లు ఉన్న రేటు సమీకరణాన్ని క్రింది సమీకరణాలలో గుర్తించండి

Options :

1. ✖ $r = K[A]^{3/2}$

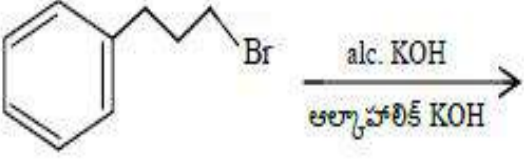
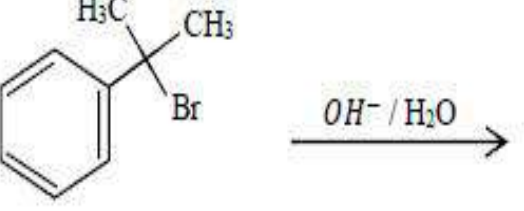
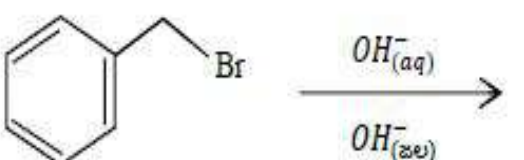
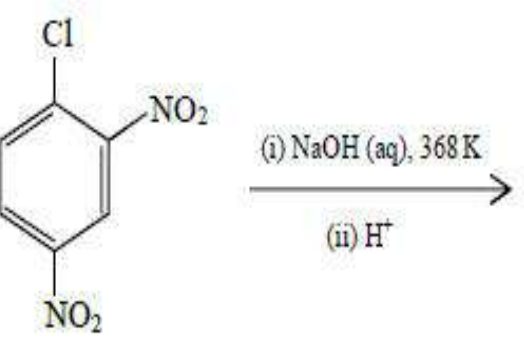
2. ✔ $r = K[A]^2$

3. ✖ $r = K[A]^0$

4. ✖ $r = K[A]$

Match the following reactions to the type of reaction

క్రింది చర్యలను వాటి చర్య విధానానికి జత కూర్చండి

Reaction చర్య	Type of reaction చర్య విధానము
a)  alc. KOH అల్కహాలిక్ KOH	i) S_N2
b)  OH^- / H_2O	ii) E_2
c)  $OH^-_{(aq)}$ $OH^-_{(alc)}$	iii) S_N1
d)  (i) NaOH (aq), 368 K (ii) H^+	iv) Aromatic electrophilic substitution అరోమటిక్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ
	v) Aromatic nucleophilic substitution అరోమటిక్ న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ

Options :

1. ✖ (a $\rightarrow$ iii); (b $\rightarrow$ i); (c $\rightarrow$ ii); (d $\rightarrow$ v)

2. ✖ (a $\rightarrow$ i); (b $\rightarrow$ iii); (c $\rightarrow$ ii); (d $\rightarrow$ iv)

Chemistry - Question 144 (continued)

Original paper page 108; original question and option regions

(a $\rightarrow$ ii); (b $\rightarrow$ iii); (c $\rightarrow$ i); (d – v)

(a $\rightarrow$ ii); (b $\rightarrow$ i); (c $\rightarrow$ iii); (d – v)

Chemistry - Question 145

Original paper page 108; original question and option regions

Calculate the mass of 0.5 mole of ozone molecules?

0.5 మోలుల ఓజోను అణువుల ద్రవ్య రాశి ఎంత?

Options :

1. ✖ 8 g

2. ✖ 16 g

3. ✔ 24 g

4. ✖ 4 g

Chemistry - Question 146

Original paper page 109; original question and option regions

$CsBr$ has BCC-structure with edge-length 4.3 pm . The shortest interionic distance between Cs^+ and Br^- is

$CsBr$ 4.3 pm అంచు పొడవుతో BCC-నిర్మాణము కలిగి ఉంది. Cs^+ మరియు Br^- ల మధ్య అతి తక్కువ అంతర అయానిక దూరము ఎంత?

Options :

1. ✓ 3.72

2. ✗ 1.86

3. ✗ 7.44

4. ✗ 4.3

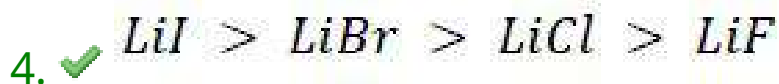
Chemistry - Question 147

Original paper page 109; original question and option regions

The covalent character of lithium halides varies in the order

లిథియం హాల్లైడ్ల సమయోజనీయ స్వభావము మారే క్రమం _____

Options :



For the equilibrium, $SO_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightleftharpoons SO_3(g)$ set up in a cylinder fitted with a piston, an inert gas is added and the piston is moved outwards to keep the total gaseous pressure constant. Which of the following situations may occur?

ముసలకము గల స్థూపంలో SO_2 , O_2 వాయువులను ఉంచి, $SO_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightleftharpoons SO_3(g)$ సమతాస్థితి ఏర్పరిచారు. అందులో జడవాయువు ప్రవేశపెట్టి ముసలకాన్ని లాగి పీడనం స్థిరం చేశారు. ఆ పరిస్థితులలో క్రింది దానిలో ఏ పరిస్థితి ఏర్పడును?

Options :

Addition of inert gas does not affect equilibrium

1. ✖ జడవాయువును కలుపుట సమతాస్థితిపై ప్రభావం చూపదు.

Less $SO_3(g)$ is produced

2. ✔ $SO_3(g)$ వాయువు ఉత్పత్తి తగ్గును

More $SO_3(g)$ is produced

3. ✖ $SO_3(g)$ వాయువు ఉత్పత్తి పెరుగును

The system attains a new equilibrium position

4. ✖ వ్యవస్థ కొత్త సమతాస్థితిని పొందును

Buffer solutions have constant pH values because

బఫర్ ద్రావణాలు స్థిర pH విలువలు కలిగి ఉండుటకు కారణము

Options :

They have large excess of H^+ or OH^- ions

1. ✖ వాటిలో H^+ లేదా OH^- అయాన్లు అత్యధికముగా ఉంటాయి.

They have fixed value of pH . pH of the buffer changes with dilution

2. ✖ వాటికి స్థిర pH విలువ ఉంటుంది. బఫర్ యొక్క pH విలువ విలీనముతో మారును

These give unionized acid or base on reaction with added acid or alkali

3. ✔ చేర్చిన ఆమ్లము లేదా క్షారములో అయనీకరణ చెందని ఆమ్లము లేదా ఆయనీకరణము చెందని క్షారము ఏర్పడును

Acids and alkalis in these solutions are shielded from attack by other ions

4. ✖ వీటిలో గల ఆమ్లమ్ మరియు క్షారము మిగిలిన అయానులతో దాడికి గురికాకుండా కాపాడ బడతాయి

Chemistry - Question 150

Original paper page 111; original question and option regions

In both DNA and RNA heterocyclic base and phosphate ester linkages are at _____

DNA, RNA లు రెండింటిలో విజాతీచక్రీయ క్షారం మరియు ఫాస్ఫేట్ ఎస్టర్ల బంధాలు వేటి మధ్య ఉండును?

Options :

C_5' and C_2' respectively of the sugar molecule

చక్కెర అణువు యొక్క C_5' మరియు C_2'

1. ✖

Chemistry - Question 150 (continued)

Original paper page 112; original question and option regions

C_2' and C_5' respectively of the sugar molecule

చక్కెర అణువు యొక్క C_2' and C_5'

C_1' and C_5' respectively of the sugar molecule

3. ✓ చక్కెర అణువు యొక్క C_1' and C_5'

C_5' and C_1' respectively of the sugar molecule

4. ✗ చక్కెర అణువు యొక్క C_5' and C_1'

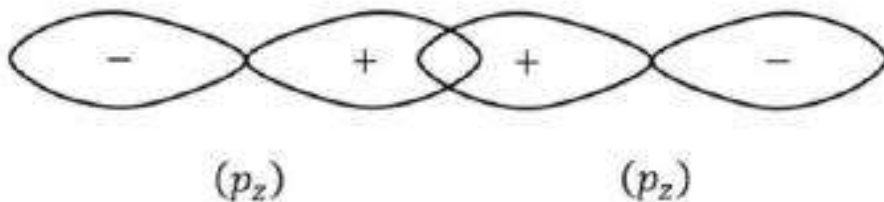
Chemistry - Question 151

Original paper page 112; original question and option regions

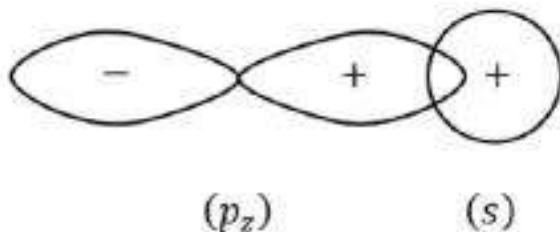
In which of the following conditions, the overlap of orbitals is zero?

ఈ క్రిందివాటిలో దేనిలో ఆర్బిటాళ్ళ అతిపాతము శూన్యము?

Options :



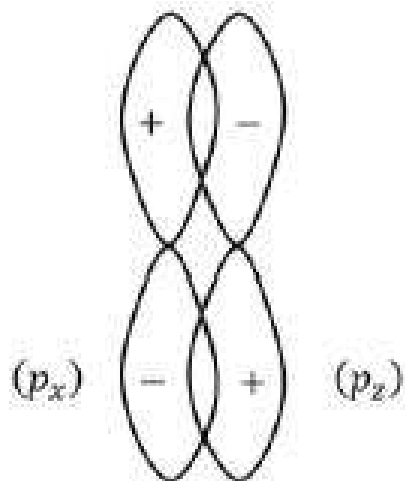
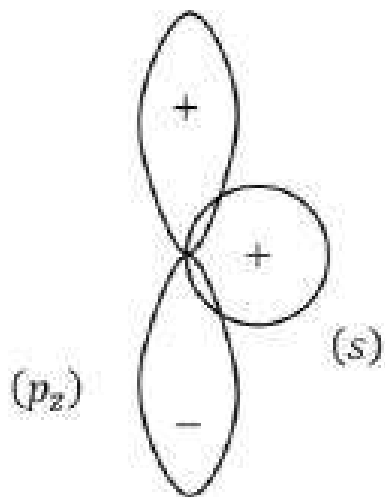
1. ✖



2. ✖

Chemistry - Question 151 (continued)

Original paper page 113; original question and option regions



Chemistry - Question 152

Original paper page 113; original question and option regions

For a 2nd order reaction, rate at a particular time is x . If the initial concentration is tripled the rate will become

ఒక ద్వితీయ క్రమాంక చర్యకు ఒక సమయములో రేటు ' x '. క్రియాజనకాల గాఢతను మూడు రెట్లు చేస్తే ఆ చర్య రేటు _____ అవుతుంది

Options :

1. ✖ $3x$

2. ✔ $9x$

3. ✖ $27x$

4. ✖ $14x$

Which of the following statements is incorrect?

- a) O_3 is an allotrope of oxygen
- b) O_3 is pale blue gas.
- c) O_3 protects us from IR rays of sun.
- d) Ozone depletion is due to CFCs.

క్రిందివానిలో ప్రవచనాలలో ఏది సరి కాదు?

- a) O_3 ఆక్సిజెన్ యొక్క రూపాంతరము
- b) O_3 లేత నీలి రంగు వాయువు
- c) O_3 మన అందరినీ సూర్యుని IR కిరణాలనుంచి రక్షించును
- d) CFC ల వలన O_3 వియోగానికి గురి అవుతుంది

Options :

1. ✖ a

2. ✖ b

3. ✔ c

4. ✖ d

Chemistry - Question 154

Original paper page 115; original question and option regions

Which of the following aqueous solutions will have the highest boiling point?

ఈ క్రింది వానిలో ఏ జల ద్రావణానికి అత్యధిక మరుగు స్థానము(భాష్పీభవన స్థానము) ఉంటుంది?

Options :

1. ✖ 1.0 M $NaOH$

2. ✖ 1.0 M NH_4NO_3

3. ✔ 1.0 M Na_2SO_4

4. ✖ 1.0 M KNO_3

Chemistry - Question 155

Original paper page 115; original question and option regions

In a covalent solid, the units which occupy lattice points are _____

ఒక సమయోజనీయ ఘన పదార్థంలో జాలక బిందువులను ఆక్రమించేవి ఏవి?

Options :

Molecules

1. ✓ అణువులు

Atoms

2. ✗ పరమాణువులు

Electrons

3. ✗ ఎలక్ట్రాన్లు

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-25 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 155 (continued)

Original paper page 116; original question and option regions

Ions

అయాన్లు

Chemistry - Question 156

Original paper page 116; original question and option regions

Among the following, which statement is incorrect regarding mole fraction (x)?

మోల్ భాగం (x) కు సంబంధించి క్రిందివానిలో ఏది సరి కాదు?

Options :

1. ✖ $x \geq 0$

2. ✖ $x < 1$

3. ✖ $0 \leq x \leq 1$

4. ✔ $-2 \leq x \leq 2$

Chemistry - Question 157

Original paper page 116; original question and option regions

Which of the following is not an example for homogeneous catalysis?

క్రింది వాటిలో సజాతీయ ఉత్ప్రేరణకు ఉదాహరణ కానిది ఏది?

Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 117; original question and option regions

Formation of SO_3 in the chamber process

చాంబర్ పద్ధతిలో SO_3 ఏర్పడుట

Formation of SO_3 in contact process

స్పర్శా పద్ధతిలో SO_3 ఏర్పడుట

Hydrolysis of ester in the presence of an acid

ఆమ్ల సమక్షం ఎస్టర్ జల విశ్లేషణ

Preparation of diethyl ether from ethyl alcohol using conc. H_2SO_4

గాఢ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం సమక్షంలో ఈథైల్ ఆల్కహాల్ ద్వారా ఈథైల్ ఈథర్ తయారుచేయుట

Chemistry - Question 158

Original paper page 117; original question and option regions

Aniline is separated from aniline water mixture by _____

ఎనిలీన్ నీరు మిశ్రమము నుంచి ఎనిలీన్ ను వేరు చేయుటకు వాడే ప్రక్రియ ఏది?

Options :

Sublimation

1. ✖ ఉత్పతనము

Solvent extraction

2. ✖ ద్రావణిలో నిష్కర్షణ

Fractional distillation

3. ✖ పాక్షిక అంశిక స్వేదనము

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-25 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 118; original question and option regions

Steam distillation

జలభాష్ప స్వేదనము

Chemistry - Question 159

Original paper page 118; original question and option regions

A mixture of acetaldehyde and acetophenone can be separated by using _____

ఎసిటాల్డిహైడ్ మరియు ఎసిటోఫీన్ ల మిశ్రమం నుండి _____ ను ఉపయోగించి వాటిని వేరు చేయవచ్చు.

Options :

1. ✖ NaOH

2. ✖ NaOH + I₂

3. ✖ 2,4-DNP reagent

4. ✔ NaHSO₃

Chemistry - Question 160

Original paper page 118; original question and option regions

Which of the following is not a favourable condition for physical adsorption?

క్రింది పరిస్థితులలో ఏది భౌతిక అధిసోషణమునకు అనుకూలము కాదు?

Options :

High pressure

1. ✖ అధిక పీడనము

Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 119; original question and option regions

Negative ΔH

ఋణాత్మక ΔH

High critical temp. of adsorption

అధిక అధిశోషణా సందిగ్ధ ఉష్ణోగ్రత

High temp

అధిక ఉష్ణోగ్రత